Fraud Detection in CPA networks

Ноутбук:
https://colab.research.google.com/drive/1HP1Ghwn-zpc5Wy9yI-Czqe0BQl4tKz_K?usp=sharing

1. Результат

Перевірив 14 партнерських мереж за 01.01-23.07.2026: 3,77 млн реєстрацій і 20,4 млн бюджету CPA. PPC і органіку (ще 4,3 млн реєстрацій) використав як еталон для порівняння.
Фрод знайшов у трьох мережах: 612 - кардинг, 523 - клікери, 911 - мотивований трафік з тимчасових пошт. На фродові сегменти за період пішло 388 224 - 1,9% бюджету CPA.
612 - вимкнути і вимагати повернення 176 258: єдина мережа, що не окупається (net ROAS 0,85).
523 і 911 окупаються (net ROAS 4,54 і 7,05), тому з ними - переговори: не платити за фродові сегменти (189 804 і 22 162 за період). Для 911 умова: якщо за 4 тижні частка тимчасових пошт не впаде - вимкнути.
Сплеск chargeback у 1052 дав один користувач (97% повернених грошей мережі) - заблокувати користувача, а не партнера.
851 і 1002 лишаю на моніторингу, 303, 833 і ще шість мереж - норма.
Щоб ловити ці типи фроду далі, для кожної мережі з ризиком є щотижнева метрика з порогом.

2. Дані й підхід

1. Дані

Період - 01.01-23.07.2026. Дані - чотири таблиці:

- **registrations** - 8 049 602 реєстрації: мережа і тип трафіку, країна, ОС, email, час візиту на лендинг і час реєстрації, виплата партнеру.
- **payments** - 2 301 691 спроба оплати: 1 325 218 успішних (з них 7 925 з chargeback) і 976 473 відмови. Поля: сума, статус, країна платежу, дата платежу і дата chargeback.
- **credits** - 35 560 418 записів про витрату кредитів (внутрішньої валюти).
- **activity_log** - 63 914 103 сесії: початок і тривалість.

Реєстрації: 3 774 928 - від 14 партнерських мереж, 3 117 908 - PPC, 1 156 766 - органіка. PPC і органіку не оцінюю як партнерів, а порівнюю з ними. Бюджет на партнерські мережі (далі - бюджет CPA) за період - 20 429 863.

2. Якість даних

- **Дублі.** У сирому журналі активності 33,6% повних дублів рядків (32 389 481 з 96,3 млн), у кредитах - 0,28%, у платежах - 29 рядків, у реєстраціях - жодного. Дублі видалено.
- **Chargeback, датовані раніше за платіж:** 2 434 з 7 925 (30,7%). Вони є в усьому трафіку (PPC - 33,3%, органіка - 33,6%, 612 - 15,1%, 1052 - 44,1%), тож це артефакт даних, а не ознака фроду. У розрахунках їх лишаю, а з медіани днів до chargeback виключаю.
- **Формат країни платежу.** Країна реєстрації завжди записана двома літерами (BR), а країна платежу - здебільшого трьома (BRA), але для 33 країн трапляються і дволітерні коди. Щоб порівнювати їх правильно, зводжу обидва формати через повний довідник ISO-кодів (бібліотека pycountry).

3. Модель виплати

CPS-мережі видно за двома незалежними ознаками: серед реєстрацій, за які ми платимо, 68-100% - платники, а виплата за оплачену реєстрацію - 279-503. Це 612, 889 і 1002, і далі вони порівнюються лише між собою. У CPA-мереж (303, 413, 427, 523, 719, 730, 833, 851, 897, 911) платників серед оплачених не більше 6%, а виплата - 2-19. 1052 - змішана модель: частину реєстрацій ми оплачуємо як CPA (медіана виплати 74), частину - як CPS (медіана 444 за платника). Тому висока конверсія 1002 (6,69%) - властивість CPS-моделі, а не ознака мотивованого трафіку.

4. Підхід

Мережу порівнюю з еталоном:

- час реєстрації - з медіанною CPA-мережею;
- домени email і chargeback - з PPC;
- розбіжність країн і відмови в оплаті - з очікуваним рівнем за складом країн (PPC з тих самих країн).

Підозрілий сегмент порівнюю з рештою тієї ж мережі: партнер і умови ті самі, тож різниця - в користувачах. Chargeback рахую лише на платежах, старших за 60 днів: за 60 днів приходять усі chargeback. Окупність - net ROAS: дохід мінус chargeback, поділений на витрати. По місяцях - індекс відносно всіх партнерів того ж місяця, бо пізні когорти ще не встигли заплатити. Рішення приймаю за двома осями: чи є фрод і чи окупається мережа.

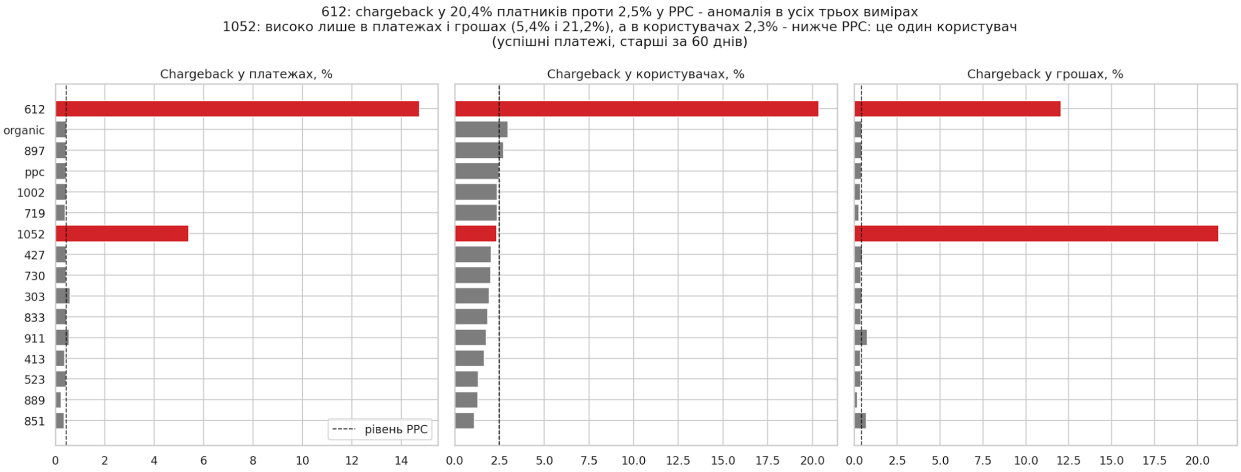
5. Обсяги трафіку

303, 851 і 911 різко наростили трафік у березні - на початку квітня і так само різко скоротили його у квітні-травні; 303 до того ж майже не приводив користувачів з середини травня до середини червня. 413, 427 і 889 стартували з нуля в січні-лютому і росли поступово. Самі по собі різкі старти й паузи не означають фроду, але їх треба знати, щоб не прийняти зміну обсягу трафіку за зміну його якості.

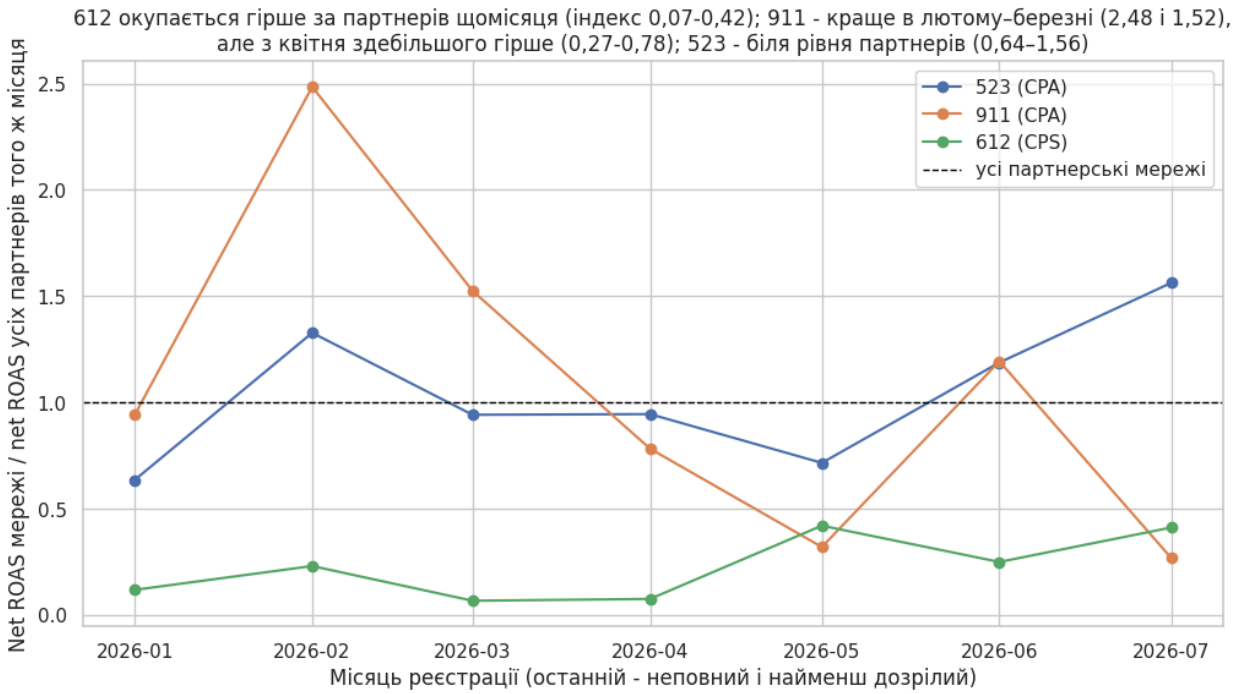
3. Мережі з фродом

1. Кардинг

Мережа 612
Код: ноутбук, розділи 5 і 8
Механізм. 612 - CPS-мережа: ми платимо ~503 за кожного платника. Кардинг: «платник» розраховується чужою карткою, партнер отримує виплату, а згодом банк повертає гроші власнику картки (chargeback). Ми втрачаємо і виплату партнеру, і дохід.
Доказ 1 - chargeback (графік 04). Chargeback зробили 20,4% платників (565 з 2 774) проти 2,5% у PPC - у 8 разів більше і 1,3-2,4% в інших CPS-мережах (889, 1002).



Графік 04
Доказ 2 - окупність. Gross ROAS 0,94 - єдина мережа, яка не окупається ще до вирахування chargeback, по місяцях окупність у 2,4-14 разів нижча за партнерів (індекс 0,07-0,42, графік 07).



Графік 07

Додаткове спостереження. 632 користувачі отримали кредити, маючи лише невдалу оплату, в інших мережах такого немає. Механізм не встановлено.

Масштаб. За користувачів, які потім зробили chargeback, ми заплатили 176 258 - 15,1% витрат на 612, chargeback забрав 104 500 доходу.

Окупність. Net ROAS 0,85 - єдиний нижче 1, мережа займає 5,7% бюджету CPA, дохід після chargeback на 178 621 менший за витрати. Навіть без витрат на користувачів з chargeback net ROAS - лише 1,00.

Рішення - вимкнути. Фрод і погана окупність. Вимагати повернення 176 258 за користувачів з chargeback.

Моніторинг. Частка платників з chargeback (на платежах, старших за 60 днів), поріг - 4% (максимум серед «здорових» мереж - 2,97% в органіці).

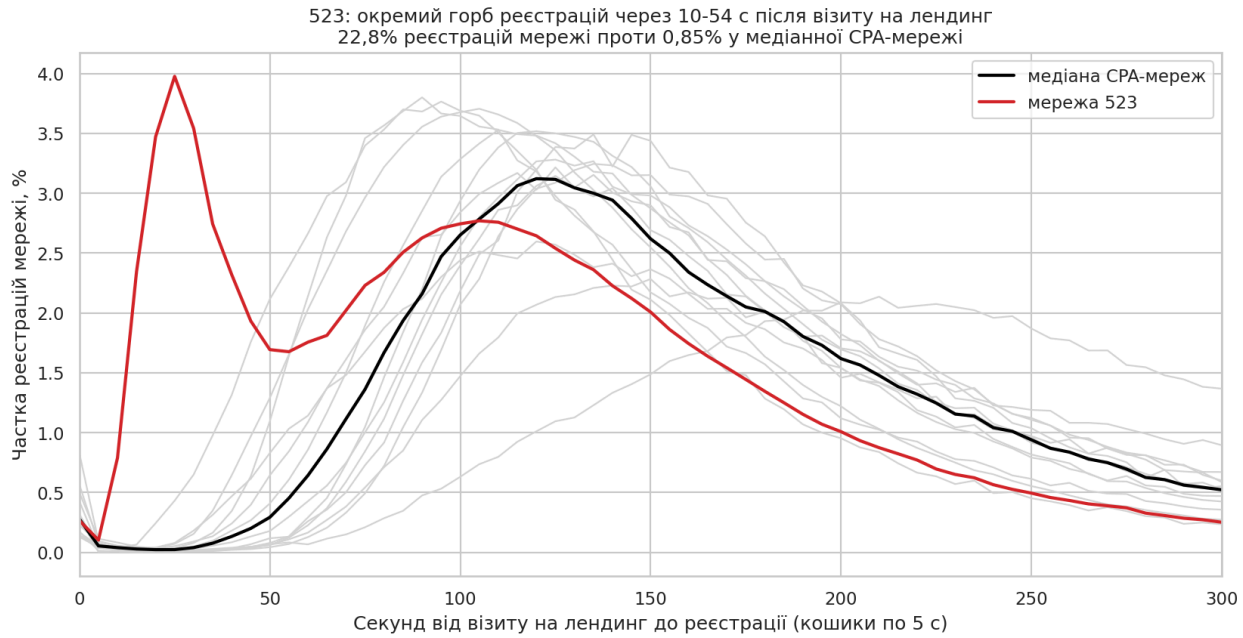
2. Клікери

Мережа 523

Код: ноутбук, розділ 3

Механізм. 523 - CPA-мережа: ми платимо за реєстрацію. Частина реєстрацій проходить лендинг аномально швидко - за 10-54 с. Найімовірніше, це клікери: живі люди, яких спонукали зареєструватися. На ботів не схоже: 0,35% з них платять, а частка без жодної сесії така сама, як у решти мережі (54,7% проти 55,0%).

Доказ 1 - час реєстрації (графік 02). У вікні 10-54 с - 22,8% реєстрацій 523 проти 0,85% у медіанної CPA-мережі (≈27×), вершина - 25 с (3,98% проти 0,02%). Найближча інша мережа - 1002 з 7,6%, але окремого горба там немає.



Графік 02

Доказ 2 - платежі. Платників у сегменті 0,35% проти 0,82% у решти 523 - у 2,3 раза менше. У чистому трафіку швидкі реєстрації теж платять рідше, але лише в 1,5 раза (у PPC 1,76% проти 2,60%), тож розрив у 523 не пояснюється самою швидкістю реєстрації.

Масштаб. 180 295 реєстрацій, 22,8% мережі. Ми заплатили за 35,4% з них - так само часто, як за решту мережі (37,1%): 189 804, або 22,6% витрат на 523.

Окупність. Net ROAS 4,54 - на рівні медіани партнерів (4,48), по місяцях індекс тримається біля рівня партнерів (0,64-1,56, графік 07). Без витрат на сегмент net ROAS був би 5,87.

Рішення - переговори. Фрод є, але мережа окупається. Вимога: не платити за реєстрації, швидші за 55 с (за період - 189 804), і прибрати джерело таких реєстрацій.

Моніторинг. Щотижнева частка реєстрацій за 10–54 с; поріг - 10% (серед інших мереж максимум 7,6%).

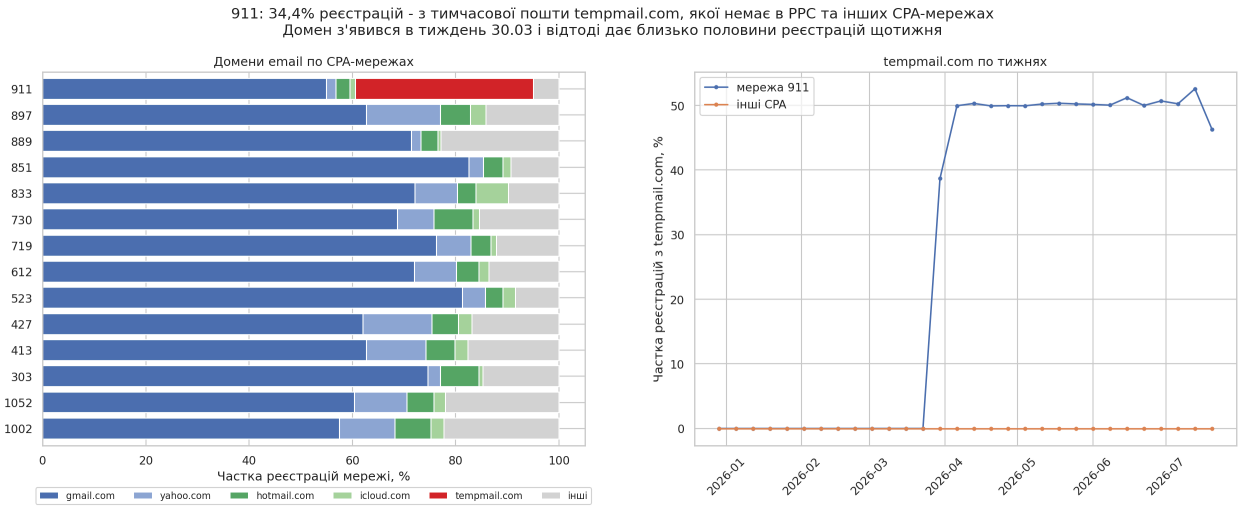
3. Мотивований трафік з тимчасових пошт

Мережа 911

Код: ноутбук, розділ 4

Механізм. 911 - CPA-мережа: ми платимо за реєстрацію. З кінця березня приблизно половина її реєстрацій іде з тимчасової пошти tempmail.com. Найімовірніше, це мотивований трафік: людей спонукають зареєструватися «на викид». Вони заходять у продукт не рідше за інших (D7 0,76% проти 0,60%, без жодної сесії 58,6% проти 69,3%), але майже не платять, тож це не боти.

Доказ 1 - домени email (графік 03). tempmail.com - 92 072 реєстрації, 34,4% мережі. До тижня 30.03 цього домену не було, у тиждень 30.03 - 38,6%, далі близько 50% щотижня. У PPC та інших CPA-мережах його немає.



Графік 03

Доказ 2 - платежі. Платників серед них 0,07% проти 0,51% у решти 911 - приблизно в 7 разів менше.

Масштаб. За ці реєстрації ми заплатили 22 162 - 13,3% витрат на 911. Людей 34%, а грошей 13%, бо оплачена реєстрація з tempmail коштувала ≈1,33 проти ≈4,10 у решти мережі.

Окупність. Загальний net ROAS 7,05 - найвищий серед партнерів, але його дають ранні когорти: індекс відносно всіх партнерів - 2,48 у лютому і 1,52 у березні, а з квітня - 0,78, 0,32, 1,19 і 0,27 (графік 07). З появою tempmail це збігається в часі, але сегмент - лише 13% витрат, тож одним ним падіння не пояснити: погіршилась і решта трафіку мережі (або в малій мережі когорти шумні).

Рішення - переговори з умовою. Фрод є, загальна окупність хороша, частка бюджету мала (0,8%). Вимога: не платити за реєстрації з тимчасових пошт (за період - 22 162). Якщо за 4 тижні частка не впаде - вимкнути: останні місяці і так гірші за партнерів.

Моніторинг. Щотижнева частка реєстрацій з тимчасових доменів, поріг - 2% (в інших мережах - 0).

4. Одиничний випадок: 1052

Код: ноутбук, розділ 5

Що бачимо. Chargeback у платежах 5,40% і в грошах 21,24% (у PPC 0,45% і 0,41%), але в користувачах 2,34% - нижче PPC (2,49%). Так виглядає концентрація, а не масовий фрод.

Пояснення. Один користувач зробив 1 005 успішних платежів на 1 461 600 і всі повернув через chargeback. На нього припадає 97% грошей chargeback мережі, на наступного - 0,3%.

Перевірка без нього. Якщо прибрати і його повернення, і його платежі, chargeback у грошах ≈0,5% - як у решти мереж без кардингу (0,2-0,8%) і близько до PPC (0,41%).

Окупність. Gross ROAS 5,39, net - 4,61: найбільший розрив серед мереж (0,78), бо з 1,51 млн повернутих грошей 1,46 млн - цей користувач. Мережа займає 9,4% бюджету CPA.

Рішення - моніторинг. Партнер не постачає фрод систематично, тож вимикати його чи вимагати чогось немає підстав. Окремо, на рівні антифроду користувачів: заблокувати цього користувача і обмежити кількість платежів на одного користувача.
Моніторинг. Chargeback у грошах і в користувачах разом. Сигнал - у грошах утричі вище за PPC (понад 1,2%), а в користувачах не вище PPC (до 2,5%): тоді перевіряємо топ-користувачів.

5. Аномалії без фроду

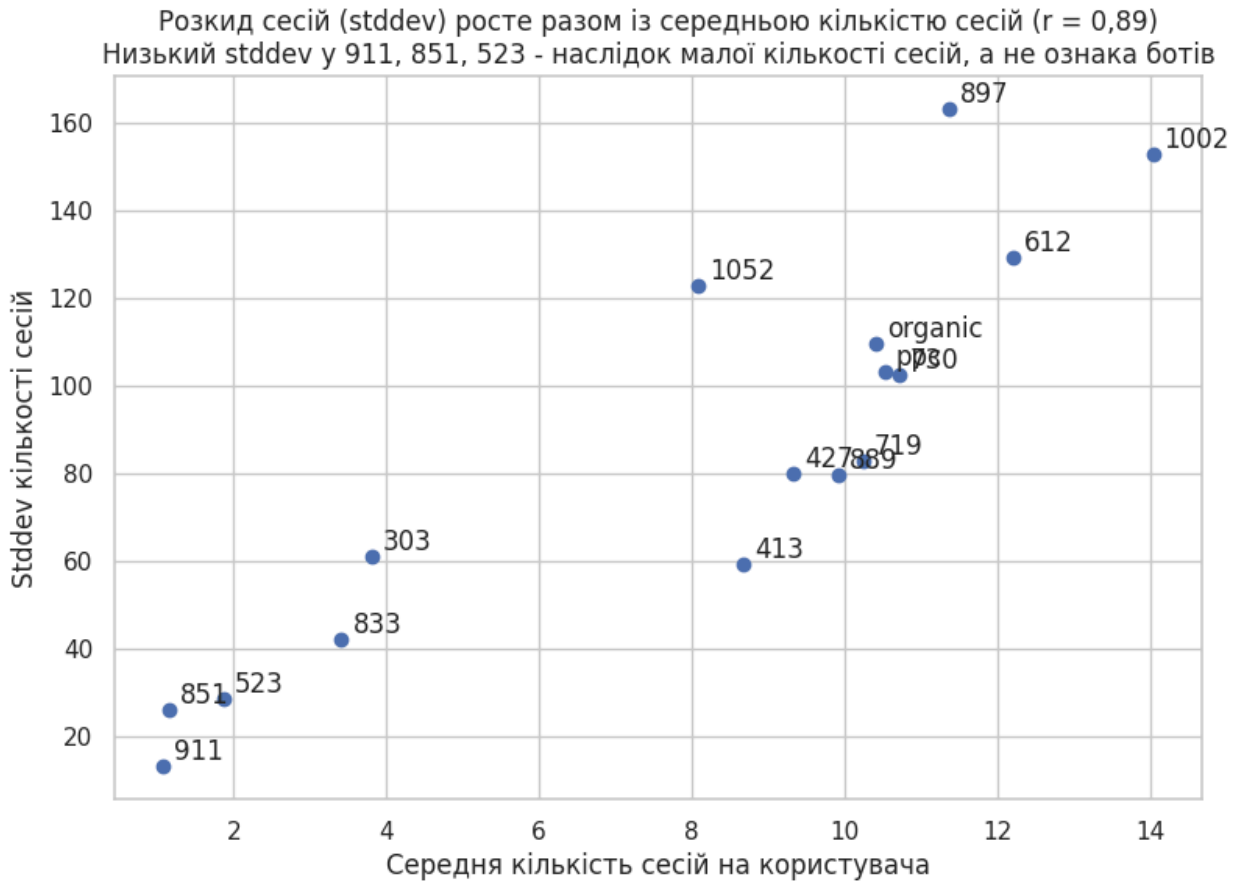
Відхилення в даних, які я перевірив і фродом не визнав. 851 і 1002 лишаю на моніторингу.

1. Розбіжність країн

Мережа 303
Код: ноутбук, розділ 6
Аномалія. 9,2% платників 303 платили карткою іншої країни - в 1,7 раза більше, ніж у PPC (5,5%). Net ROAS 2,94 - найнижчий після 612.
Перевірка. Для країн, з яких іде трафік 303, очікувана розбіжність - 11,6%, тож фактичні 9,2% навіть нижчі за норму. Відмови в оплаті 50,2% при очікуваних 50,6%. Chargeback у користувачах 1,93% - нижче PPC (2,49%). Високий відсоток chargeback в окремих країнах стоїть на 1-2 випадках: TR - 1 з 25 платежів, SI - 2 з 97.
Висновок. Ознак крадених карток чи підміни геолокації немає: розбіжність пояснює склад країн.
Рішення - норма. Низька окупність - питання ставки, а не фроду.

2. Відмови в оплаті

Мережа 851
Код: ноутбук, розділи 6 і 7
Аномалія. Відхилено 68,4% спроб оплати - майже на 19 п.п. більше, ніж очікувано за складом країн (49,8%). Розкид кількості сесій (stddev) - один з найнижчих. Так могли б виглядати боти або перебір крадених карток (card testing).
Перевірка. Хто намагався заплатити, робив у середньому 3,83 спроби проти 8,81 у PPC, а 5+ невдалих спроб було у 7,9% проти 14,9%. Chargeback у користувачах 1,11% - найнижчий серед мереж, розбіжність країн 8,4% - на рівні очікуваних 7,5%. Розкид сесій низький, бо самих сесій мало: в середньому 1,2 на людину (графік 06). Відносно середнього розкид навіть вищий, ніж в органіці (22,6 проти 10,5).



Графік 06

Висновок. Люди пробують заплатити раз-два й кидають, а не перебирають картки, і на ботів не схожі. Це аудиторія низької якості: навіть оплачені реєстрації повертаються на 7-й день лише в 1,16% випадків проти 5-6% у більшості CPA-мереж.

Рішення - моніторинг. Мережа окупається на рівні партнерів (net ROAS 4,33 при медіані 4,48), бо ми платимо лише за 24% її реєстрацій. Причина надлишкових відмов невідома; сигнал - decline понад очікуваний > 20 п.п.

3. Висока конверсія

Мережа 1002

Код: ноутбук, розділи 2, 3, 6 і 7

Аномалія. Найвища серед мереж конверсія в платника (6,69% проти 2,39% в органіці) і найбільше кредитів на користувача (225 проти 82 в органіці). Так міг би виглядати мотивований трафік.

Перевірка. 1002 - CPS-мережа: ми платимо переважно за платників (68,7% оплачених реєстрацій - платники, у середньому 382 за реєстрацію), тож партнер і приводить тих, хто платить. На платника 1002 витрачає майже стільки ж кредитів, скільки органіка: 3 369 проти 3 427. Chargeback у користувачах 2,37% - на рівні PPC (2,49%), тож кардингу немає.

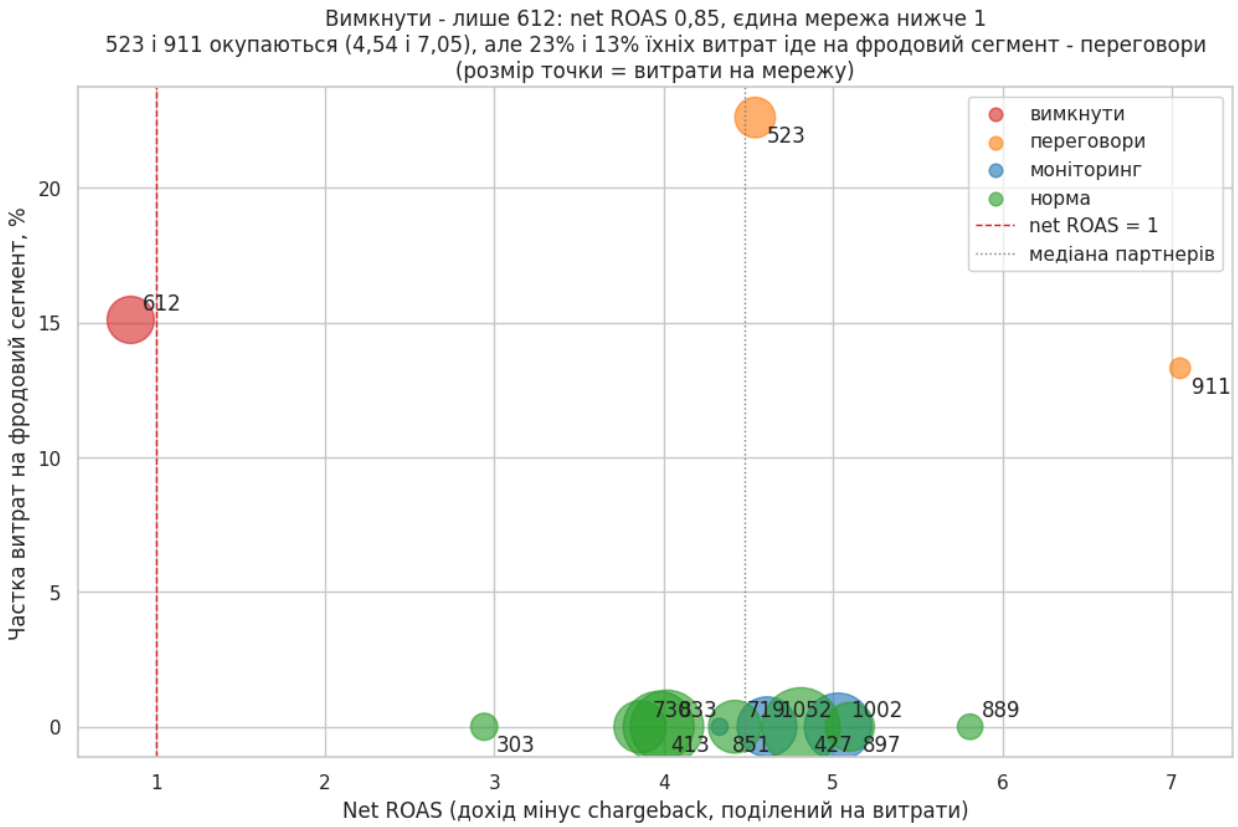
Висновок. Висока конверсія - властивість моделі CPS, а платники 1002 поводяться як органічні.
Швидкі реєстрації. За 10-54 с реєструються 7,6% користувачів 1002 - більше лише в 523. Партнер отримує виплату за них так само часто, як за решту (6,0% проти 5,9%), а платять вони в 4,3 раза рідше (1,66% проти 7,10%), тоді як у PPC - лише в 1,5 раза. Проте окремого горба, як у 523, немає: найбільше реєстрацій 1002 припадає на 65-69 с, і надлишок там такий самий, як у 851 (2,11 і 2,10 п.п.). А платять швидкі 1002 так само, як швидкі в PPC (1,66% і 1,76%): розрив створює передусім решта мережі, яка платить майже втричі частіше за PPC (7,10% проти 2,60%) - властивість CPS. Доказ спірний, а на сегмент іде лише 2,7% витрат на 1002 (65 694), тож це привід для моніторингу, а не для переговорів.
Рішення - моніторинг. Лишаються два відхилення: розбіжність країн 9,0% при очікуваних 3,7% (без chargeback це не кардинг) і швидкі реєстрації. Мережа велика (12,0% бюджету CPA, net ROAS 5,03), тому стежимо: сигнал - розбіжність понад очікувану > 6 п.п., chargeback у користувачах > 4% або частка реєстрацій за 10-54 с > 10%.

4. Реєстрації без виплати

Мережа 833
Код: ноутбук, розділ 2
Аномалія. У найбільшого за реєстраціями партнера (1,11 млн, 14,3% бюджету CPA) за 65,8% реєстрацій виплати немає (cost = NULL).
Перевірка. Для CPA-мереж це типово: у 523 без виплати 63,3% реєстрацій, у 851 і 911 - 76-81%. Сама мережа в нормі: chargeback у користувачах 1,84% - нижче PPC (2,49%), net ROAS 4,02 - близько до медіани партнерів (4,48), трафік рівний - 30-48 тис. реєстрацій на тиждень.
Висновок. За реєстрації без виплати ми нічого не платимо, тож збитку від них немає. Найімовірніше, це умова контракту або не передані дані про виплату.
Рішення - норма. Технічній команді - з'ясувати, чому для цих реєстрацій не записано cost.

6. Рішення

Фрод сам по собі не визначає рішення: вимкнути варто лише 612 - єдину мережу, що не окупається (net ROAS 0,85), а з 523 і 911, які окупаються - переговори.



Графік 08

Мережа	Механізм	Частка фроду у витратах	Net ROAS / частка бюджету CPA	Рішення і сума
612	Кардинг	15,1% (176 258)	0,85 / 5,7%	**Вимкнути**, вимагати повернення 176 258
523	Клікери	22,6% (189 804)	4,54 / 4,1%	**Переговори**: не платити за реєстрації, швидші за 55 с (189 804)

911	Мотивований трафік з тимчасових пошт	13,3% (22 162)	7,05 / 0,8%	**Переговори**: не платити за тимчасові пошти (22 162), якщо за 4 тижні частка не впаде - вимкнути
1052	Немає: chargeback одного користувача	- (на користувачів з chargeback - 0,8%)	4,61 / 9,4%	**Моніторинг**, користувача заблокувати, обмежити кількість платежів на користувача
851	Немає: відмови в оплаті без перебору карток	0	4,33 / 0,5%	**Моніторинг**
1002	Немає: висока конверсія - властивість CPS	0	5,03 / 12,0%	**Моніторинг**
303	Немає: розбіжність країн пояснює склад трафіку	0	2,94 / 1,7%	**Норма**: низька окупність - питання ставки
833	Немає: дві третини реєстрацій без виплати	0	4,02 / 14,3%	**Норма**, з'ясувати, чому не записано cost
413, 427, 719, 730, 889, 897	Немає	0	3,86-5,81 / 51,6% разом	**Норма**

Загалом на фродові сегменти 523, 911 і 612 пішло 388 224 - 1,9% бюджету CPA (20 429 863).

7. Моніторинг

Кожну метрику рахую щотижня для всіх мереж, а не лише для тих, де знайшов проблему. Поріг стоїть трохи вище за максимум серед мереж без цього типу фроду. Спрацювання порога - привід перевірити мережу, а не підстава одразу її вимикати.

Мережа	Механізм	Що моніторимо, поріг
612	Кардинг	Частка платників з chargeback (платежі, старші за 60 днів) > 4%
523	Клікери	Частка реєстрацій за 10-54 с на тиждень > 10%
911	Тимчасові пошти	Частка реєстрацій з тимчасових доменів на тиждень > 2%
1052	Chargeback одного користувача	Chargeback у грошах > 1,2% (3× PPC) при користувачах ≤ 2,5% - перевірити топ-користувачів
851	Відмови в оплаті	Decline понад очікуваний за складом країн > 20 п.п.
1002	Розбіжність країн, швидкі реєстрації	Розбіжність понад очікувану > 6 п.п., chargeback у користувачах > 4% або частка реєстрацій за 10-54 с на тиждень > 10%

8. Дашборд

Інтерактивний дашборд:
https://public.tableau.com/views/FraudDetectionDashboard_17850952838620/Dashboard1